

面向可穿戴心电监护的ECG采样率、ADC有效位数与抗噪性能联合设计

基于公开数据集的虚拟采集系统设计与定量性能评价

项目关键结果	数值
推荐配置	360 Hz / 6 bit
干净条件合并F1	99.305%
数据率降低	45.5%
R峰时间误差中位数	0.00 ms

姓名：提交前填写 学号：提交前填写 班级：提交前填写

完成日期：2026年6月

GitHub：https://github.com/Lebron-shun/ecg-sampling-adc-noise-robustness

交互展示：https://lebron-shun.github.io/ecg-sampling-adc-noise-robustness/

摘要

面向长时程可穿戴心电监护中的存储、传输与抗噪权衡，本项目构建了一个可复现的虚拟ECG采集系统，系统研究采样率与ADC有效位数对R峰检测的联合影响，并进一步扩展到RR间期、瞬时心率和HRV技术可用性分析。实验使用MIT-BIH Arrhythmia Database的48条动态心电记录，以及MIT-BIH Noise Stress Test Database中12条标准电极运动伪影记录。虚拟采集链路包含0.5-40 Hz前端响应、抗混叠重采样、固定10 mV满量程量化和固定参数XQRS检测器。对5种采样率和6种有效位数组成的30种配置进行全因子评价，并使用灵敏度、阳性预测率、F1、R峰时间误差、RR误差、心率误差、HRV相对误差、削顶率和原始数据率进行综合比较。

结果表明，推荐配置为360 Hz / 6 bit。其干净条件合并F1为99.305%，参考配置360 Hz / 11 bit为99.391%，下降0.086个百分点；R峰时间误差中位数为0.00 ms，RR间期误差中位数为0.00 ms，瞬时心率误差中位数为0.000 bpm。推荐配置将单通道原始数据率降至2160 bit/s，相对参考配置减少45.5%。在SNR不低于6 dB的标准运动伪影条件下，相对参考配置的最差F1下降为0.35个百分点。研究说明，在以R峰、RR间期和心率趋势监测为目标的条件下，可通过任务导向的采集参数联合设计显著降低数据量；但HRV结果仅作为技术可用性分析，不能解释疾病风险，也不能外推到ST段分析、临床诊断或真实硬件功耗。

关键词：心电信号；采样率；ADC有效位数；R峰检测；运动伪影；可穿戴监护

1 引言与医学应用背景

动态心电监护需要长时间采集人体表面ECG，并从中提取R峰、RR间期和心率。可穿戴设备通常受到电池、存储空间和无线传输带宽限制。提高采样率和ADC位数能够保留更多细节，但也增加数据率与处理负担；过度降低配置则可能造成QRS形态失真、R峰定位误差增加，并降低噪声环境下的检测可靠性。

表1将医学应用需求、工程约束和评价指标对应起来。本项目将问题限定为R峰与RR间期监测任务，不进行疾病分类、ST段分析或临床决策。研究目标是在统一算法和固定输入量程下，定量回答采样率、ADC有效位数和运动伪影如何共同影响R峰检测，并寻找性能与数据率之间的合理折中。

表1 医学应用需求、工程约束与评价指标

应用需求	工程约束	本项目评价指标
长时间心率与RR间期监测	存储容量、无线传输带宽、电池供电	原始数据率、每日存储量
可穿戴运动场景	电极运动伪影、基线漂移、瞬态干扰	不同SNR下的F1与相对下降
R峰可靠检出	采样率、ADC有效位数、检测器鲁棒性	灵敏度、PPV、合并F1、宏平均F1
R峰定位精度	采样时间间隔与抗混叠滤波	时间误差中位数、P95时间误差
RR/心率趋势监护	连续R峰配对、检测漏检和误检	RR误差、瞬时心率误差、连续RR对比例
HRV技术可用性	RR序列完整性、短时变异性误差	SDNN相对误差、RMSSD相对误差、可用记录比例
可复现工程评估	公开数据、固定参数、自动化脚本	数据清单、逐记录结果、审核报告

本项目交付物包括虚拟ECG采集与数字处理模块、全因子评估脚本、结果表与图像、课程报告、GitHub开源仓库以及交互展示网页。

a



Implemented as a reproducible virtual acquisition and signal-processing system

图1 系统总体框图。模拟前端为参数化模型，非实物医疗硬件。

2 系统设计原理与关键技术方案

2.1 系统位置与输入输出关系

完整可穿戴ECG监护系统可由表面电极、输入保护、仪表放大、模拟滤波、ADC采样、数字处理、显示/通信和数据存储模块组成。图1显示了该完整链路。本作业实际实现其中的虚拟采集与数字处理模块：输入为公开ECG记录及其人工标注，输出为不同采样率和ADC有效位数下的R峰检测性能、数据率、抗噪退化和推荐配置。本项目不声称制作真实硬件，但在参数设计中保留模拟前端带宽、满量程、抗混叠过渡带等工程约束。

2.2 核心设计指标

固定满量程为10 mV峰峰值。N位ADC的量化步长为：

$$LSB = 10\text{ mV} / 2^N$$

单通道无压缩数据率为：

$$R = f_s \times N$$

候选采样率为360、250、180、125和100 Hz；有效位数为11、10、9、8、7和6 bit。原始数据库为360 Hz、11 bit，因此不研究更高位数的收益。

表2 核心设计指标与约束

指标	取值	设计依据
前端通带	0.5-40 Hz	保留主要QRS能量，抑制基线漂移和高频噪声
满量程	10 mV峰峰值	与MIT-BIH原始量化范围一致
候选采样率	360/250/180/125/100 Hz	覆盖参考配置与低数据率配置
候选ADC有效位数	11/10/9/8/7/6 bit	原始数据为11 bit，不外推更高位数
检测匹配窗口	±150 ms，敏感性分析±75 ms	对齐人工标注并评估定位误差

指标	取值	设计依据
噪声SNR	24/18/12/6/0/-6 dB	使用NSTDB标准运动伪影压力测试
推荐约束	F1≥99%，F1下降≤0.5 pp，噪声下降≤2 pp，时间误差≤20 ms	与R峰/RR监测任务需求对应

表3 ADC量化步长与参考采样率下数据率

ADC有效位数	LSB (μV)	360 Hz数据率 (bit/s)
11	4.883	3960
10	9.766	3600
9	19.531	3240
8	39.063	2880
7	78.125	2520
6	156.250	2160

对于40 Hz目标通带，100 Hz采样仅留下10 Hz的模拟抗混叠过渡带，125 Hz为22.5 Hz，180 Hz为50 Hz，250 Hz为85 Hz，360 Hz为140 Hz。因此，配置选择不仅比较数字检测性能，也要考虑模拟滤波器可实现性。

3 方法与实现过程

3.1 数据集

- MIT-BIH Arrhythmia Database：48条约30分钟双通道动态ECG，360 Hz、11 bit，并带专家心搏标注。
- MIT-BIH Noise Stress Test Database：以记录118和119构建的标准电极运动伪影压力测试记录，SNR为24、18、12、6、0和-6 dB。

3.2 实验流程

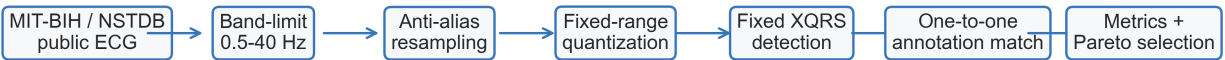
表4列出实现环境与主要工具。公开数据和开源算法均注明来源，本项目的主要工作是构建虚拟采集链路、参数化全因子实验、指标统计、结果可视化、报告生成与交互展示。

表4 实现环境与工具

类别	工具或数据	用途
编程环境	Python	实验脚本、统计分析、报告生成
数据读取	WFDB Python	下载和读取PhysioNet记录与标注
数值计算	NumPy、SciPy	滤波、重采样、量化与指标计算
结果处理	Pandas	逐记录与聚合结果表

类别	工具或数据	用途
制图	Matplotlib	系统图、热力图、鲁棒性曲线、帕累托图
报告	python-docx、ReportLab	生成DOCX和PDF
展示	HTML/CSS/JavaScript	GitHub Pages交互展示

a



Full factorial design: 5 sampling rates x 6 effective resolutions; clean and standardized motion-artifact evaluation

图2 虚拟采集与实验评价流程。

每条记录选取第一通道，先通过0.5-40 Hz四阶Butterworth零相位带通模型，再使用带抗混叠滤波的多相重采样生成目标采样率。量化过程固定10 mV满量程，不对各记录单独归一化。所有配置使用固定设置的WFDB XQRS检测器。检测结果与人工标注在±150 ms内一对一匹配；另以±75 ms窗口进行定位敏感性分析。

NSTDB主分析仪评价官方交替模式中的已知噪声区间，并在区间边界去除0.2 s，避免边界滤波效应。数据处理、参数和结果表均由脚本自动生成。

表5 本人实现工作说明

环节	实现内容	主要输出
数据获取与校验	下载MIT-BIH和NSTDB，记录文件大小、SHA-256和采样率	data_manifest/, data_validation.csv
虚拟采集链路	前端带通、抗混叠重采样、固定满量程量化	不同采样率/位数组合信号
R峰检测与匹配	固定参数XQRS，人工标注一对一匹配	TP、FP、FN、时间误差
统计与可视化	聚合指标、bootstrap、配对检验、热力图和曲线	results/, figures/
工程交付	自动生成报告、PDF、DOCX、网页和审核结果	report/, web/, FINAL_AUDIT.md

Representative ECG after virtual acquisition

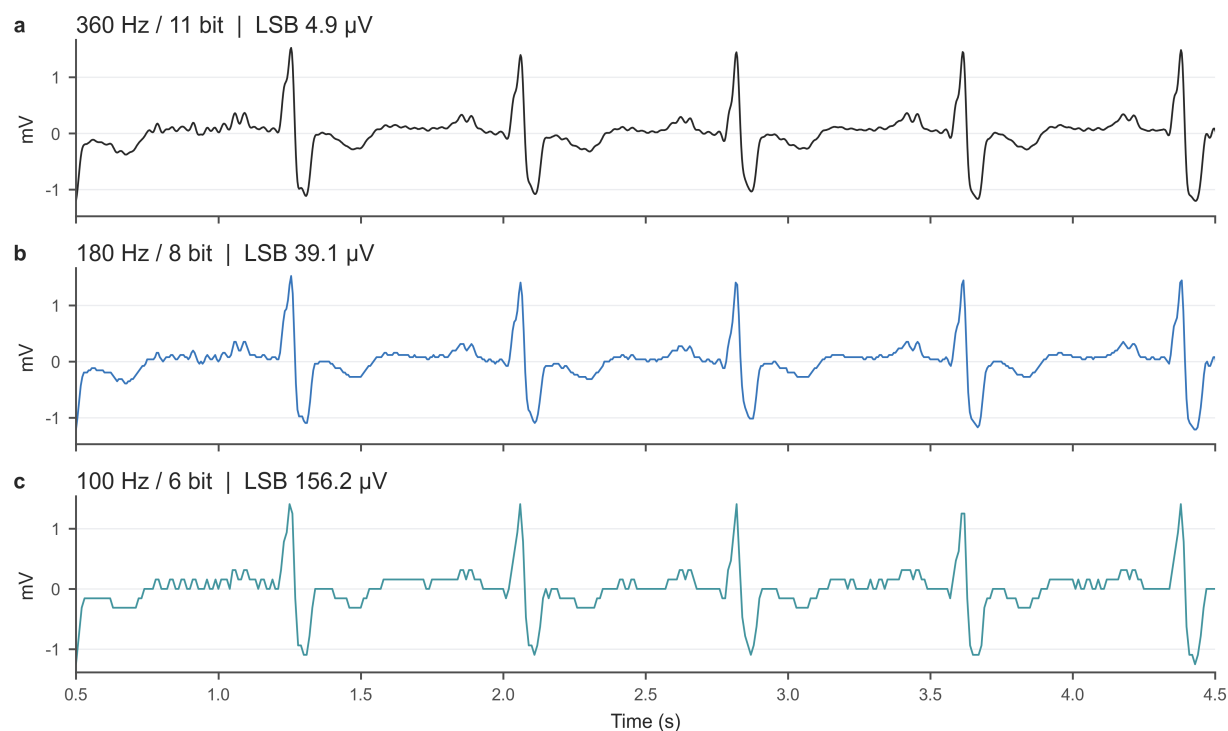


图3 不同虚拟采集配置的代表性ECG波形。

3.3 性能指标

$$\text{Sensitivity} = \text{TP} / (\text{TP} + \text{FN})$$

$$\text{PPV} = \text{TP} / (\text{TP} + \text{FP})$$

$$\text{F1} = 2 \times \text{Sensitivity} \times \text{PPV} / (\text{Sensitivity} + \text{PPV})$$

同时计算R峰时间误差、量化均方根误差、量化信噪比、削顶率、数据率与每天存储量。统计分析以记录为单位，使用bootstrap置信区间和配对Wilcoxon检验。

3.4 监护指标扩展方法

为避免医学场景只停留在“R峰检出率”，本项目对代表性配置进一步计算RR间期、瞬时心率和HRV技术可用性指标。首先在 ± 150 ms窗口内对人工标注R峰与检测R峰进行一对一匹配；只有相邻两个参考R峰和对应的相邻两个检测R峰均连续匹配时，才计入有效RR对。RR间期误差定义为检测RR与参考RR的绝对差；瞬时心率误差定义为 $60 / \text{RR}_{\text{detected}} - 60 / \text{RR}_{\text{reference}}$ 的绝对值。HRV指标采用常见的SDNN和RMSSD，但本项目只比较采集配置造成的相对误差，不解释自主神经功能、疾病风险或临床分层。

4 结果展示与性能评价

4.1 干净条件全因子结果

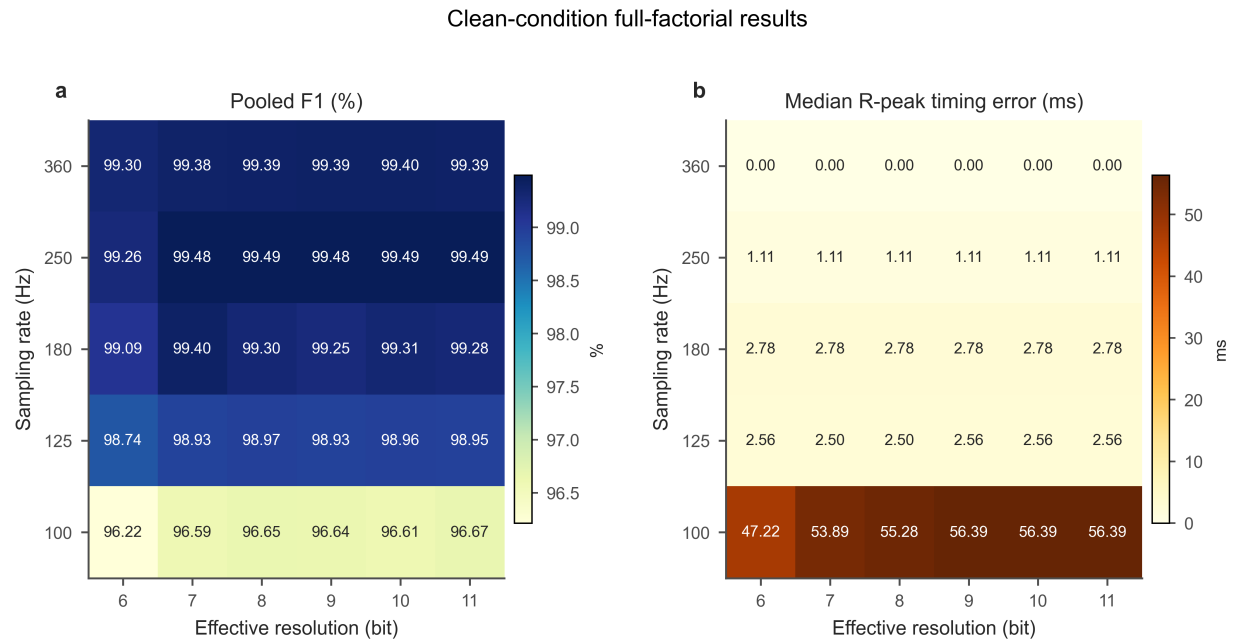


图4 干净条件下30种配置的F1、时间误差与资源指标热力图。

图4显示，推荐配置360 Hz / 6 bit在干净条件下获得99.305%的合并F1，较参考配置下降0.086个百分点；时间误差中位数为0.00 ms。结果显示，降低采样率对R峰定位时间精度的影响通常早于对检出率的影响。

表6 代表性配置性能对比

配置	F1 (%)	相对下降 (pp)	时间误差 (ms)	数据率 (bit/s)
360 Hz / 11 bit	99.391	0.000	0.00	3960
360 Hz / 6 bit	99.305	0.086	0.00	2160
250 Hz / 8 bit	99.491	-0.101	1.11	2000
180 Hz / 8 bit	99.295	0.095	2.78	1440
125 Hz / 8 bit	98.967	0.424	2.50	1000
100 Hz / 6 bit	96.216	3.175	47.22	600

以记录为重采样单位的bootstrap显示，推荐配置相对参考配置的宏平均F1下降95%置信区间为0.010至0.206个百分点；配对Wilcoxon检验经Holm校正后的p值为1.000。在20个探索性交互对比中，有2个bootstrap区间未跨越零，且效应量很小，未显示强烈的采样率-位数交互。

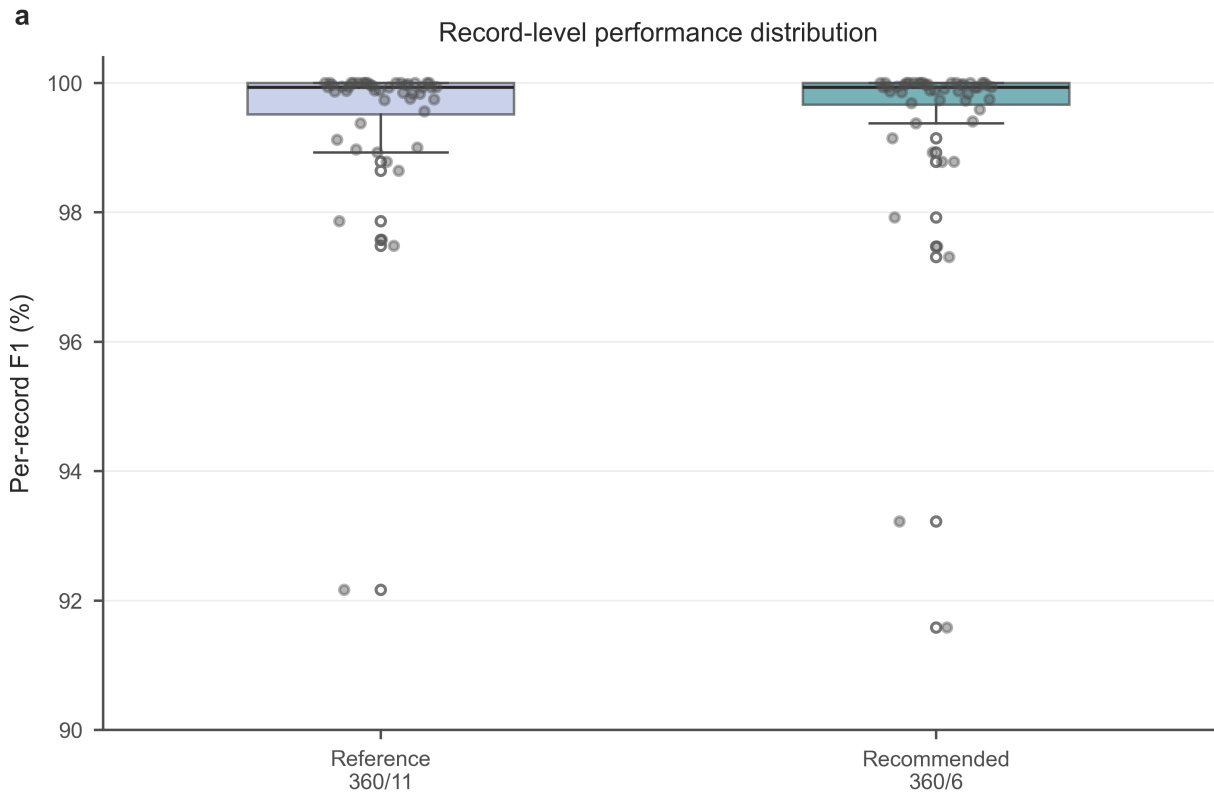


图5 参考配置与推荐配置的逐记录F1分布。

4.2 标准运动伪影抗噪性能

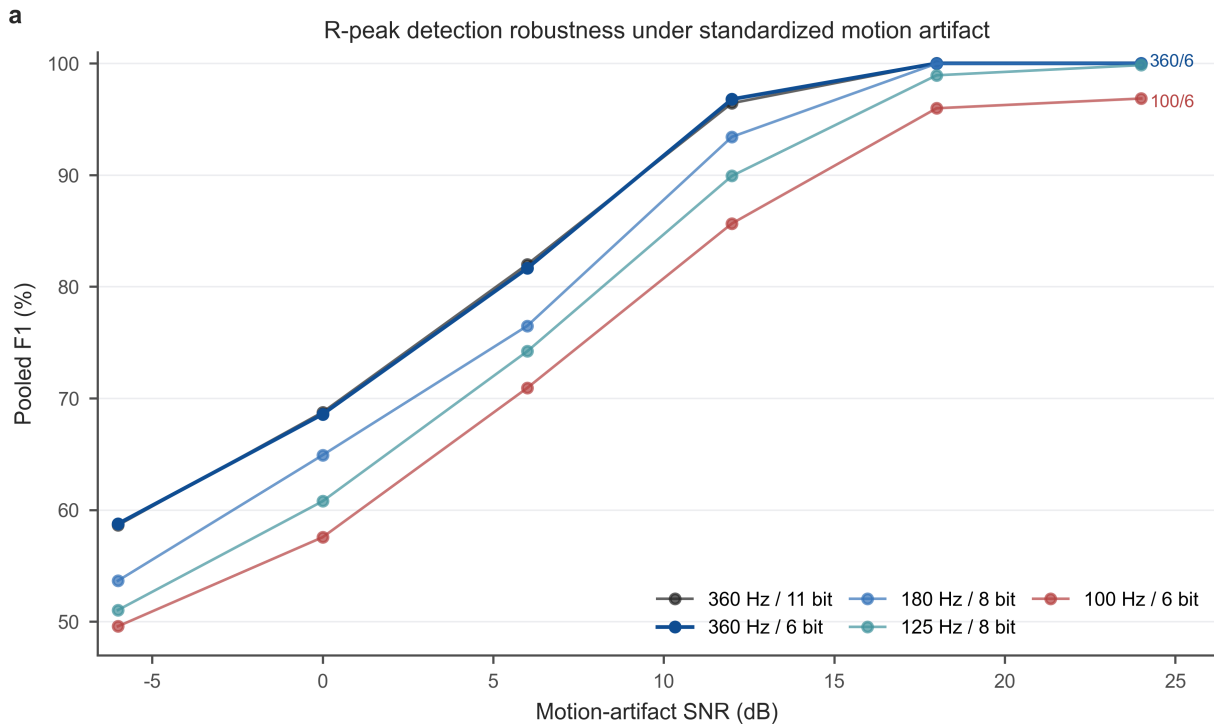


图6 不同SNR下候选配置的R峰检测性能。

表7 标准运动伪影条件下推荐配置与参考配置对比

SNR (dB)	参考F1 (%)	推荐配置F1 (%)	相对下降 (pp)
24	100.00	100.00	0.00
18	100.00	100.00	0.00
12	96.43	96.79	-0.36
6	82.00	81.64	0.35
0	68.75	68.57	0.18
-6	58.63	58.76	-0.13

图6和表7显示，噪声增强后所有配置的绝对性能均下降。推荐配置在SNR不低于6 dB时相对参考配置的最差下降为0.35个百分点。严重噪声下最低F1为58.76%，说明降低数据率不能解决检测算法本身对强运动伪影的脆弱性，主要限制逐渐转向检测器鲁棒性和输入污染。

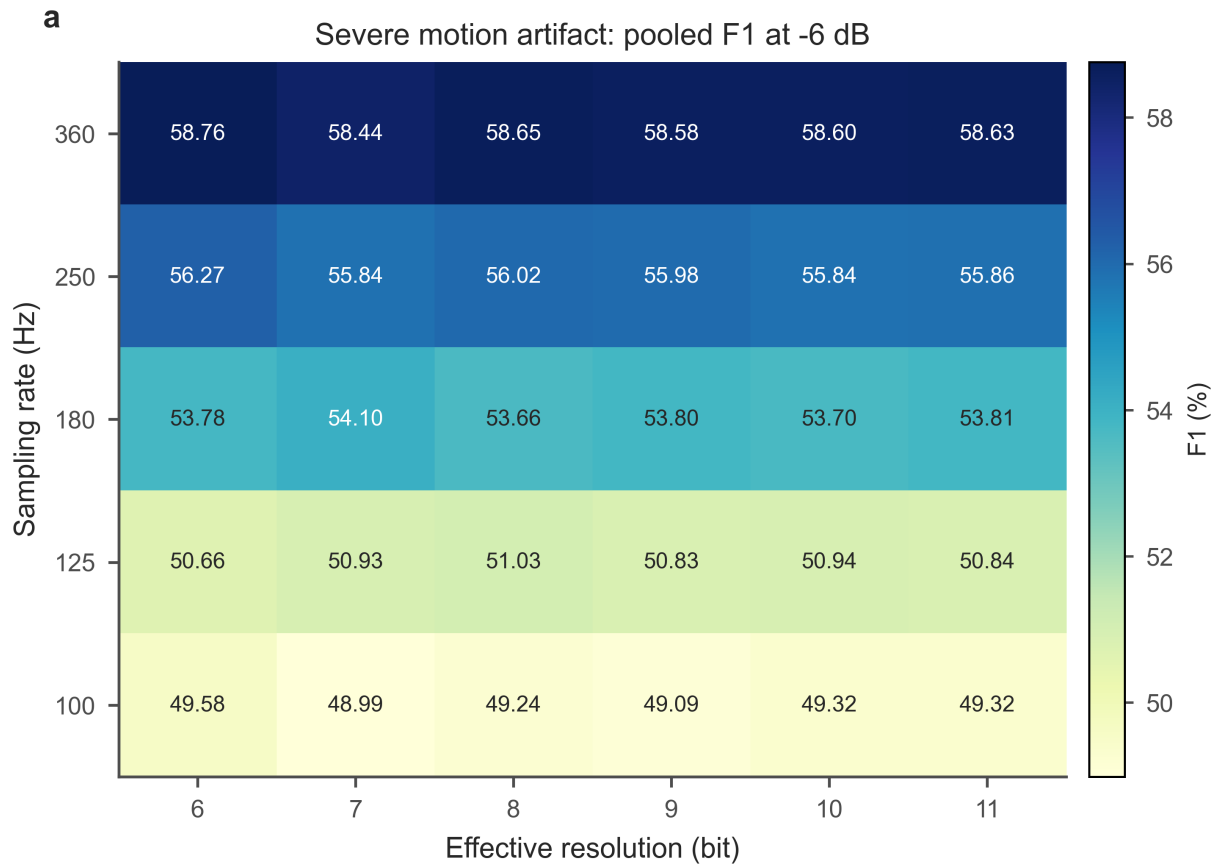


图7 严重运动伪影下的全因子性能热力图。

4.3 性能与资源权衡

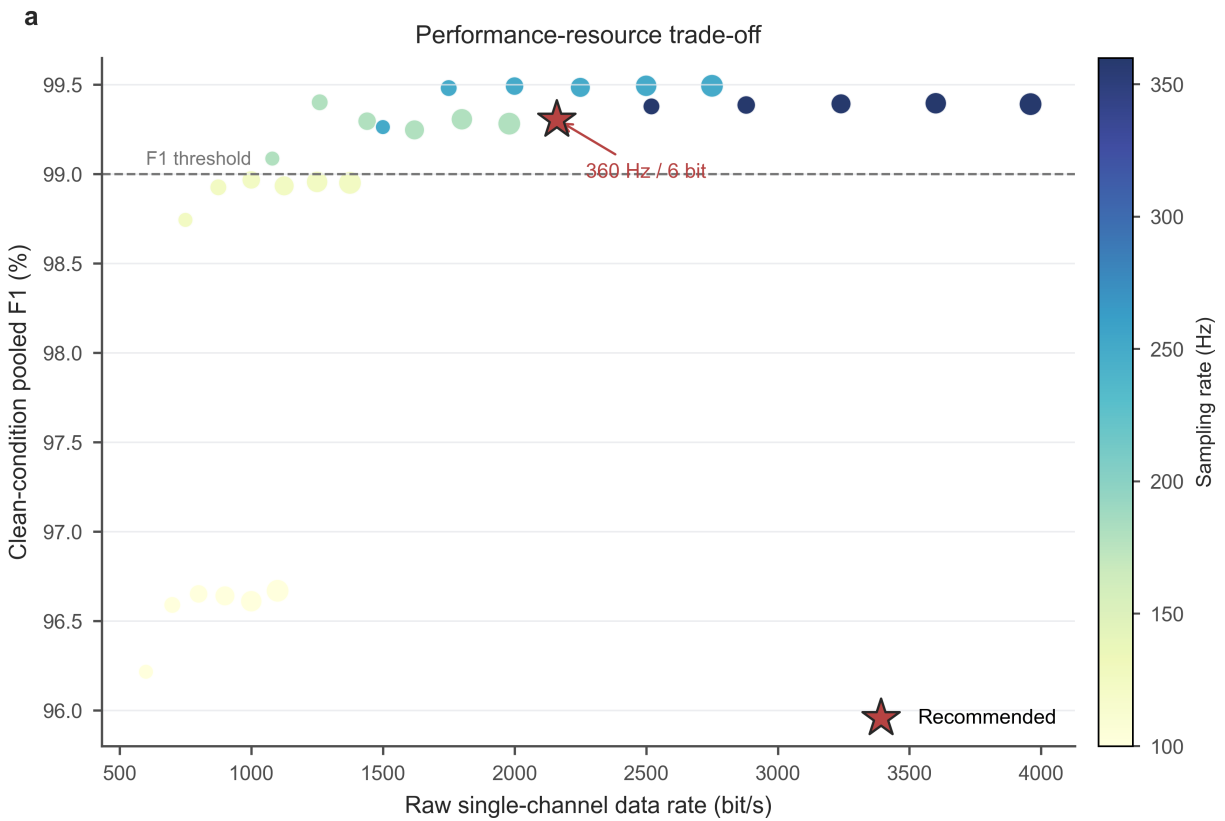


图8 干净条件性能与原始数据率的帕累托权衡。

图8显示，推荐配置的数据率为2160 bit/s，每天原始存储约22.25 MiB，相对360 Hz / 11 bit参考配置减少45.5%。在满足预设干净条件性能、相对抗噪退化与时间误差约束后，该配置具有较低数据率，并保留比100 Hz更合理的模拟抗混叠过渡带。

表8 设计指标达成情况

评价项	预设约束	推荐配置结果	结论
干净条件合并F1	$\geq 99.0\%$	99.305%	达到
相对参考配置F1下降	≤ 0.5 pp	0.086 pp	达到
SNR ≥ 6 dB最坏相对下降	≤ 2.0 pp	0.35 pp	达到
R峰时间误差中位数	≤ 20 ms	0.00 ms	达到
模拟抗混叠过渡带	优先选择可实现配置	140.0 Hz	达到

4.4 医学监护指标扩展：RR、心率与HRV

Monitoring-oriented RR, heart-rate, and HRV metrics

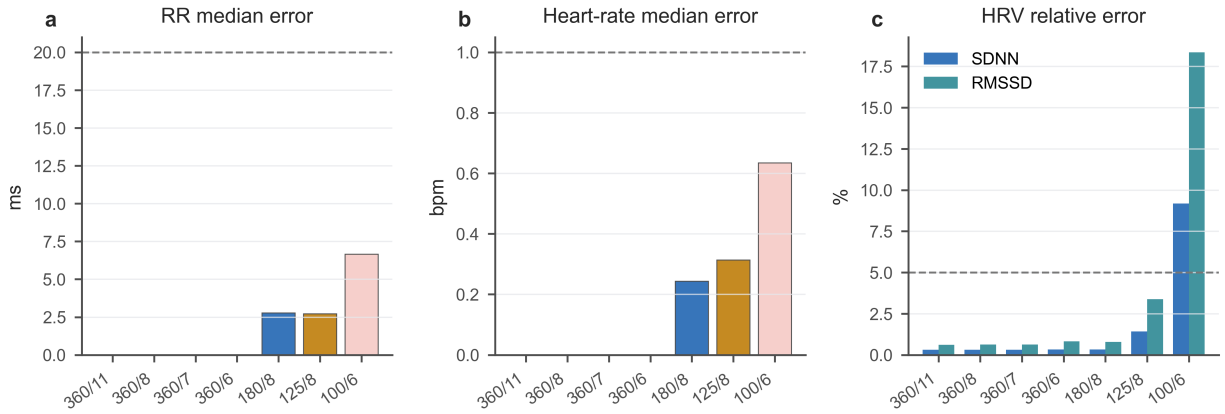


图9 代表配置下RR、心率与HRV监护指标。

图9和表9显示，推荐配置360 Hz / 6

bit在R峰检出性能之外，也保持了较稳定的RR间期和瞬时心率趋势：RR误差中位数为0.00

ms，心率误差中位数为0.000 bpm，连续有效RR对比例为99.73%。SDNN和RMSSD相对误差分别为0.32%和0.82%，

HRV可用记录比例为60.4%。这些指标说明推荐配置适合R峰、RR和心率趋势监护；若用于HRV趋势观察，需要同时检查RR连续性和SDNN/RMSSD误差，不应将HRV结果解释为临床诊断结论。

表9 代表性配置的RR、心率与HRV技术指标

配置	RR误差中位数 (ms)	心率误差中位数 (bpm)	连续RR对比例 (%)	SDNN相对误差 (%)	RMSSD相对误差 (%)	HRV可用记录比例
360 Hz / 11 bit	0.00	0.000	99.73	0.30	0.61	64.6%
360 Hz / 8 bit	0.00	0.000	99.73	0.32	0.62	64.6%
360 Hz / 7 bit	0.00	0.000	99.70	0.31	0.63	64.6%
360 Hz / 6 bit	0.00	0.000	99.73	0.32	0.82	60.4%
180 Hz / 8 bit	2.78	0.244	99.75	0.33	0.79	66.7%
125 Hz / 8 bit	2.72	0.314	99.77	1.43	3.37	43.8%
100 Hz / 6 bit	6.67	0.635	99.56	9.18	18.36	10.4%

表10 面向不同医学监护场景的配置建议

监护场景	推荐等级	配置	关键证据	边界说明
HR/RR 长时监护	推荐	360 Hz / 6 bit	Clean F1 99.305%; 原始码率 2160 bit/s; RR误差中位数 0.00 ms	适合心率与RR间期趋势监护，不作为诊断系统。

监护场景	推荐等级	配置	关键证据	边界说明
HRV 趋势观察	谨慎	不适用	没有低数据率配置同时满足全部HRV趋势阈值。	HRV仅作为技术信号质量指标，不解释疾病风险。
运动/噪声优先监护	推荐	360 Hz / 7 bit	Clean F1 99.378%; 原始码率 2520 bit/s; SNR>=6 dB最坏F1下降 0.065 PP	适合把标准运动伪影鲁棒性放在最低码率之前的场景。
极低数据率教学/静息探索	限定	125 Hz / 6 bit	Clean F1 98.743%; 原始码率 750 bit/s; SNR>=6 dB最坏F1下降 7.835 PP	可用于展示参数权衡，不适合运动场景或鲁棒监护。
ST/形态/临床诊断	范围外	不适用	本项目不评价ST段、形态诊断、心律失常分类或临床决策。	设计范围外。

5 讨论与改进分析

5.1 主要发现

第一，采样率和位数不应只根据波形视觉效果选择，而应根据具体监护任务进行联合优化。第二，R峰检出率在干净条件下可能接近性能上限，但时间误差、RR误差和心率误差仍能揭示低采样率的代价。第三，强运动伪影下的主要限制逐渐转向检测器鲁棒性与输入污染，而不是ADC位数本身。第四，HRV类指标比单个R峰检出率更依赖连续RR序列完整性，因此只能作为采集参数对节律监护影响的技术分析。

5.2 工程意义

360 Hz / 6 bit适合以心率和RR间期为主的长时监测。数据率降低意味着存储与无线传输负担下降，也可能减少ADC和处理系统的工作量。但本项目没有真实硬件，不能将数据率下降直接写成实测功耗下降。对于HRV趋势观察，应优先报告RR连续性、SDNN相对误差和RMSSD相对误差，而不是只报告F1。

5.3 局限性

医学应用限制。结论仅适用于R峰、RR间期、心率趋势和HRV技术可用性分析，不能外推到ST段分析、形态诊断、心律失常分类或临床决策。真实应用还需要安全性、可靠性、伦理和临床验证。

工程实现限制。原始数据已经以360 Hz、11 bit数字化，只能可信研究降采样和降低有效位数；零相位离线滤波不等价于实时因果模拟前端，尚未验证群时延、元件误差、输入保护和真实功耗。

算法限制。XQRS参数保持固定，结果包含特定检测器与采集配置之间的交互；严重运动伪影下需要更鲁棒的检测器或信号质量控制。

数据限制。NSTDB是标准化噪声压力测试，不能完全代表长期真实佩戴中的所有干扰，也没有覆盖不同设备结构、皮肤接触状态和人群差异。

5.4 后续改进

后续应搭建真实模拟前端与ADC硬件，测量输入保护、共模抑制、实时延迟和实际功耗；加入信号质量指数，在低质量片段拒绝输出；比较因果滤波与不同QRS检测算法；并使用真实可穿戴运动数据进行外部验证。同时可以将交互展示网页扩展为参数设计教学工具，用于展示采样率、量化位数、抗噪性能、RR连续性和HRV技术误差之间的权衡。

6 结论

本项目完成了ECG采样率、ADC有效位数与抗噪性能的全因子联合设计，并将医学场景从R峰检测扩展到RR间期、心率趋势和HRV技术可用性。基于48条动态ECG和12条标准运动伪影记录，推荐360 Hz / 6 bit作为R峰/RR/心率趋势监测任务的工程折中方案。该配置在保持与参考配置接近的R峰检测性能时，将原始数据率降低45.5%。研究结果支持任务导向的低数据率采集设计，同时强调HRV解释、严重运动伪影、真实因果前端和临床用途仍需进一步验证。

参考文献

[1] Moody GB, Mark RG. The impact of the MIT-BIH Arrhythmia Database. IEEE Engineering in Medicine and Biology Magazine, 2001, 20(3):45-50.

[2] Goldberger AL, et al. PhysioBank, PhysioToolkit, and PhysioNet. Circulation, 2000, 101(23):e215-e220.

[3] MIT-BIH Arrhythmia Database. PhysioNet. <https://physionet.org/content/mitdb/1.0.0/>

[4] MIT-BIH Noise Stress Test Database. PhysioNet. <https://physionet.org/content/nstdb/1.0.0/>

[5] WFDB Python Package Documentation. <https://wfdb.readthedocs.io/>

[6] Pan J, Tompkins WJ. A real-time QRS detection algorithm. IEEE Transactions on Biomedical Engineering, 1985, BME-32(3):230-236.

附录A：核心参数表

参数	取值
源采样率	360 Hz
目标采样率	360、250、180、125、100 Hz
ADC有效位数	11、10、9、8、7、6 bit
满量程	10 mV峰峰值
前端通带	0.5-40 Hz
匹配窗口	150 ms， 敏感性分析75 ms
噪声区间边界余量	0.2 s
bootstrap次数	1000

附录B：关键脚本说明

脚本	作用
src/download_data.py	下载MIT-BIH与NSTDB数据
src/validate_data.py	校验数据完整性、采样率和标注
src/run_experiments.py	运行全因子虚拟采集与R峰检测
src/analyze_results.py	聚合结果、统计检验、推荐配置、制图
src/monitoring_analysis.py	计算RR、心率和HRV监护指标并生成场景建议
src/build_web_data.py	生成交互网页使用的数据载荷
src/build_report.py	生成Markdown和DOCX报告
src/build_pdf.py	生成最终PDF报告
src/audit_project.py	审核交付物完整性和课程要求覆盖

附录C：结果文件索引

路径	内容
results/per_record_clean.csv	MIT-BIH逐记录干净条件结果
results/per_record_noise.csv	NSTDB逐记录噪声条件结果
results/candidate_summary.csv	30组配置汇总与约束判断
results/monitoring_summary.csv	RR、心率和HRV配置级监护指标
results/scenario_recommendations.json	医学监护场景推荐矩阵
figures/figure_*.png	系统图、流程图、波形图、热力图、鲁棒性曲线、帕累托图和监护指标图
report/final_report.pdf	最终课程报告PDF
report/final_report.docx	可编辑课程报告DOCX
web/index.html	交互展示网页

附录D：复现与展示链接

项目提供完整源代码、固定参数配置、软件依赖、数据下载脚本、SHA-256数据清单、逐记录结果、聚合结果与自动制图脚本。执行顺序：

- python src/download_data.py

- `python src/validate_data.py`
- `python src/run_experiments.py --mode all --workers 8`
- `python src/analyze_results.py`
- `python src/monitoring_analysis.py`
- `python src/build_web_data.py`
- `python src/build_report.py`
- `python src/build_pdf.py`
- `python src/audit_project.py`

GitHub仓库：<https://github.com/Lebron-shun/ecg-sampling-adc-noise-robustness>

交互展示页：<https://lebron-shun.github.io/ecg-sampling-adc-noise-robustness/>